

Objektno orijentirano programiranje

Zadaća 1

Novembar 2024.

Zadatak 1

Napisati program koji predstavlja konverter mjernih jedinica.

Program treba da sadrži:

1. Konverter mjernih jedinica temperature. Omogućiti unos temperature u Kelvinima, stepenima Celzijusa ili stepenima Fahrenheita.
2. Konverter mjernih jedinica brzine. Dati izbor unosa brzine u miljama ili kilometrima po satu. Ispisati brzinu u drugoj mjernoj jedinici.
3. Konverter dužine između svjetlosnih godina i kilometara, stopa i metara te inča i centimetara.
4. Konverter mase između kilograma i funte (kg ↔ lb)
5. Konverter potrošnje goriva između litara na 100 kilometara u milje po galonu.

Program kada se starta treba da ispiše meni za korisnika. Primjer korištenja programa je dat ispod.

```
Welcome to Unit converter. Please enter one of the following options:
1. Temperature
2. Speed
3. Length
4. Weight
5. Fuel economy
Your choice: 1
Please choose converter:
1. Celsius to Fahrenheit
2. Fahrenheit to Celsius
3. Celsius to Kelvin
4. Kelvin to Celsius
5. Fahrenheit to Kelvin
6. Kelvin to Fahrenheit
Your choice: 2
Enter temperature in degrees Fahrenheits: 105
105 degrees Fahrenheit is 40.5556 degrees Celsius.
```

Obratiti pažnju na organizaciju programa. Obavezno konstante za različite kategorije smjestiti u različite namespace-e.

Na primjer:

```
namespace Temperature {
    const double celsiusKelvinCoeff = 273.15;
}
namespace Length {
    const double inchCmCoeff = 2.54;
}
```

Note: Obratiti pažnju na nevalidne unose. Negativna vrijednost Kelvina ne postoji, temperatura ispod -273.15 Celzija također.

Svjetlosna godina je preko deset magnituda veća od kilometra, obratiti pažnju da se ne desi overflow pri računanju.

Zadatak 2

Napisati program koji će simulirati 16-bitni registar koristeći primitivne tipove iz C++-a. Potrebno je implementirati operacije setovanja i resetovanja bita na registru. Dio koda je već ispisan (u prilogu zadatke nalazi se file: zadatak2.cpp), na Vama je da dopunite dijelove koji nedostaju mijenjajući priložen file po želji. Jedan use-case navedenog programa je dat ispod.

- ```
1. Print register
2. Set bit in register
3. Reset bit in register
4. Exit
```

```
Enter option: 1
```

```
0000000000000000
```

- ```
1. Print register
2. Set bit in register
3. Reset bit in register
4. Exit
```

```
Enter option: 2
```

```
Enter bit number: 0
```

```
New register value: 1
```

```
0000000000000001
```

- ```
1. Print register
2. Set bit in register
3. Reset bit in register
4. Exit
```

```
Enter option: 2
```

```
Enter bit number: 3
```

```
New register value: 9
```

```
0000000000001001
```

- ```
1. Print register
2. Set bit in register
3. Reset bit in register
4. Exit
```

```
Enter option: 3
```

```
Enter bit number: 0
```

```
New register value: 8
```

```
0000000000001000
```

Nakon ovoga, proširiti zadatak za još jedan registar te prije biranja operacije nad registrom odabrati koji registar korisnik želi modificirati (ispisati). Osim toga, uvesti još jednu opciju gdje se vrijednosti dva registra zamjene (registar a dobije vrijednost registra b, te registar b dobije vrijednost registra a).

/zazov Implementirati zamjenu vrijednosti registara bez korištenja dodatnih varijabli. Također, implementirati mogućnost čitanja gornjih i donjih 8 bita registra pojedinačno. Nakon toga implementirati operaciju rotacije vrijednosti registra, tako da nova vrijednost bude stara vrijednosti pročitana unatrag:

```
A: 0000000000000101
Rotate A: 1010000000000000
```

Zadatak implementirati bez upotrebe dodatnih standardnih biblioteka od onih priloženih.

Zadatak 3

Za datu proizvoljnu sekvencu stringova pronaći najduži zajednički korijen svih stringova. Korijen u ovom kontekstu znači samo bukvalni početak stringa (prefix). Ne morate raditi nikakve složenije pretrage stringa da tražite zajednički podstring na različitim mjestima (to je posve drugi đavo od problema...). Vidite da drugi primjer ima riječ "a" stoga jedini prefix koji ova riječ ima je "a" i sve riječi bi morale počinjati sa slovom 'a' da bi postojao validan korijen. "banana" iako sadrži slovo 'a' ne počinje njime...

```
Words: plant place plough
Longest common root: "pl"
Words: town banana palindrome a
Longest common root: ""
```

Zadatak 4

Za datu sekvencu proizvoljnih cijelih brojeva pronaći sve pozitivne brojeve u opsegu od 1 do dužine sekvence koji nedostaju u sekvenci. Zadatak implementirati bez upotrebe sort funkcije.

```
> 2 -2 5 4 0 -8
Missing numbers are: 1 3 6
```

Zadatak 5

Napisati program koji prima dvije riječi sa standardnog ulaza te provjerava [Hamming-ovu udaljenost](#) između unesena dva string-a. Pri provjeri udaljenosti ne obraćati pažnju na mala i velika slova (npr. Ai a su identični karakteri). Primjer izvršenja programa na [sljedećem linku](#).

Zadatak 6

Napisati program koji prima proizvoljan string i pokušava isti kompresovati brojanjem karaktera. Ako je kompresija bila uspješna ispisati kompresovanu varijantu stringa i efikasnost kompresije (odnos dužine kompresovanog i originalnog stringa), a ako kompresija nije dala kraći string ispisati originalni string i adekvatnu poruku.

Word: aaaabbccc	Word: abcdef
Result: a4b2c3	Result: abcdef
Compression: 54.54%	Compression: Failed

Zadatak 7

Napisati program koji prima rečenicu proizvoljne dužine i utvrđuje da li je data rečenica palindrom. Program treba da zanemari sve interpunkcijske znakove i različite veličine slova.

```
Your text: A man, a plan, a canal, Panama
This is indeed a palindrome sentence!
```

```
Your text: Lorem ipsum dolor sit amet
This is not a palindrome sentence!
```

Zadatak 8

Napisati program koji od korisnika očekuje unos **cijelog broja**, a potom u vektor sprema pojedinačne cifre istog. Koristeći kreirani vektor, ispisati sve cifre broja u obrnutom redoslijedu, najmanju i najveću cifru te sumu svih cifara i njihov proizvod.

Na primjer, za unos: 1234567, program treba ispisati:

```
7654321
1
7
28
5040
```

Zadatak 9

Napisati program koji će simulirati rad kalkulatora, izvršavajući operacije +, -, *, /, %, ^.

Program od korisnika očekuje unos dva cijela broja i karakter koji definira operaciju.

Potrebno je vršiti validaciju unosa (na primjer, ne dozvoliti dijeljenje sa nulom).

Primjer korištenja programa, sa različitim unosom, kao i očekivani ispis su prikazani ispod.

Ulaz	Izlaz
1 + 2	3
10 / 3	3.333
2 % 3	2
1 / 0	Dijeljenje sa nulom je nedefinirana operacija.
10 * a	Nevalidan unos: 'a' nije broj.
c + b	Nevalidan unos: 'c' i 'b' nisu brojevi.
2 ^ 3	8

Zadatak 10

Napisati program koji prima od korisnika riječi do EOF signala, nakon kojeg treba da ispise sekvencu svih riječi, ukupan broj karaktera te najdužu riječ uokviri u dijamant kao u primjeru:

```
Unesi rijec: town
Unesi rijec: banana
Unesi rijec: plant
Unesi rijec: boring
Unesi rijec: neuroscience
Unesi rijec: bop
Unesi rijec: avocado
=====
town banana plant boring neuroscience bop avocado    43
=====
      $$
     $ $
    $  $
   $   $
  $    $
 $     $
$      $
$ neuroscience $
$          $
$         $
$        $
$       $
$      $
$     $
$    $
$   $
$  $
$ $
$ $
```

Napomena: obratiti pažnju na dužinu najduže riječi te adekvatno tretirati izgled dijamanta da ima onoliko redova koliko i kolona.